

AI Native 研发基础设施学习指南

第三章精读与任务级授权动手实验

把智能体从“会回答”接到“有边界地行动，并留下可复核证据”。

阅读范围：官方手册第三章全部 29 页，印刷 33 – 61 页 / PDF 38 – 66 页；另核对结论印刷 62 页 / PDF 67 页。本指南为独立讲解与合成实验，不是官方软件或生产安全证明。

12 个疑问就是目录

- 01 模型会写代码了，基础设施还要解决什么？
- 02 Harness 怎样让长任务不断线？
- 03 知识库和 Skill 分别承担什么责任？
- 04 接上很多工具，为什么仍可能做不成任务？
- 05 沙箱和审批为什么不能互相替代？
- 06 为什么有代码仓库，仍然复现不了运行结果？
- 07 身份、委托、策略和凭证到底差在哪？
- 08 把任务交给子智能体，权限应怎样传下去？
- 09 有短期 token，为什么还必须做主动撤销？
- 10 缺授权和缺证据，都应该返回“失败”吗？
- 11 昨天通过的 Guardrail，今天还能直接复用吗？
- 12 有了日志，怎样判断智能体真的做对了？

原学习知识范围：394 条公开索引元数据；实际全文读取 36 篇相关公开笔记，另有 358 篇仅查元数据。此范围不代表全库全文阅读，也不代表读者已经掌握。

模型会写代码了，基础设施还要解决什么？

交付的单位是一个经验证的任务，不是一段生成的代码。

任务目标

行动与环境

验证与证据

可接受交付

检查关系与条件，而非只看某个环节完成

原创示意：生成代码只是“行动”中的一个环节；验收仍需环境与证据。

从一个维修故事开始

假设你请智能体修复订单页。它改好了函数，但本地服务没启动、测试数据缺失、部署权限不清楚，最后只留下一句“已完成”。问题可能并不在这段函数，而在执行条件和验收流程。

五类问题一起看

本章把长期执行、知识与工具、运行环境、权限安全、可观测评测放在同一张架构图里。基础设施要把目标、操作、反馈和证据接起来，帮助智能体在失败后继续纠错，在越界前停下。

这次学习的重点

已有公开笔记涉及 Harness、MCP 和沙箱。本指南用这些概念搭桥，重点推进到任务委托、逐次授权、撤销传播与证据绑定；查到相关笔记不代表读者已经掌握全部内容。

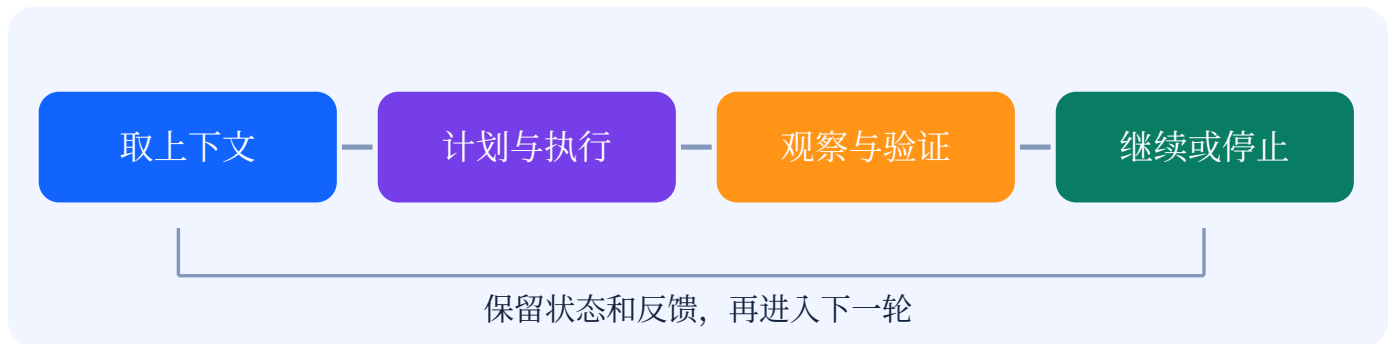
自测：如果代码能编译，但没有验证实际需求，你会如何描述完成状态？

参考回答：只能报告已通过的局部检查，并列出未验证项；不能宣称整项任务交付。

来源定位：印刷 33 – 34 页 / PDF 38 – 39 页

Harness 怎样让长任务不断线？

记住任务状态，读取真实反馈，再决定继续、交付或交给别人。



原创闭环：把工具反馈接回任务状态；停止条件由目标、风险和证据共同决定。

先给术语落地

Harness 是模型之外的执行组织层，负责上下文、计划、工具调度、状态和停止条件。它像维修工的工单台：知道目标是什么、做过什么、哪些判断仍未证实。

一次失败不等于从零开始

测试报错后，系统保留命令、输出、修改和下一步，让下一轮针对失败继续。恢复的是可核对的任务状态，不是把过去的对话无限塞进上下文。

规则和硬约束的分工

规则文件或 Skill 告诉模型怎么做；强制安全边界要落到程序和资源侧。即使启动时获准，后续目标、参数或环境变了，每次关键操作仍要重新判定。

自测：把“不要访问其他项目”写入提示词，是否就建立了访问控制？

参考回答：没有。提示词可以引导，但执行点仍需要校验实际请求与资源范围。

来源定位：印刷 35 – 38 页 / PDF 40 – 43 页

知识库和 Skill 分别承担什么责任？

知识给依据，Skill 给步骤；两者都要能更新和追溯。

知识 事实规则

Skill 条件步骤

接口 执行动作

反馈 更新纠错

检查关系与条件，而非只看某个环节完成

原创示意：事实、方法、接口形成工作链，反馈应回到知识与方法维护。

三个部件各有工作

知识库保存有出处的事实、规则和领域关系。Skill 是一类任务的可复用方法，写清条件、步骤与完成标准。MCP 或 CLI 则提供执行接口：MCP 是模型连接工具与资源的协议，CLI 是命令行接口。

例子：处理一次服务告警

知识库说明服务负责人和当前故障规程；Skill 组织排查顺序；工具读取日志。旧规程即使检索排名第一，也可能已经失效，必须核对来源、版本、适用范围和更新时间。

保留历史不等于旧结论永远正确

已读笔记中的“知识层永不回滚”来自特定研究方法。这里的企业知识治理还要求纠错、撤回和权限管理；保留修订记录与继续使用错误知识是两回事。

自测：一段引用完整但已经过期的操作规程，能直接成为行动依据吗？

参考回答：不能。可追溯不代表仍适用，需核对版本、时间、范围及当前授权。

来源定位：印刷 39 – 41 页 / PDF 44 – 46 页

接上很多工具，为什么仍可能做不成任务？

工具目录有多长，不如每个任务能否选对、用对、验对。

任务与候选

选对能力

参数顺序权限

目标验证

检查关系与条件，而非只看某个环节完成

原创检查链：命中只通过第二格；后两格仍可能失败。

先看命中，再看成功

本章把工具评测分为命中率与成功率。前者问是否选中了合适的的能力；后者问选中后，参数、顺序、依赖和权限是否足以完成预期操作。一次 API 返回成功，不自动等于用户目标已实现。

例子：找到日志还不够

排障智能体选中了查询工具，却把测试环境名称传给生产查询，可能得到一份正常但无关的结果。需要检查资源、参数、时间范围和结果是否支持下一步判断。

已有笔记的桥梁

工具暴露单调性讨论工具列表与客户端缓存，技能路由器讨论选择与硬门。两者都不替代调用时的授权。readOnlyHint 之类描述也不是执行侧权限防线。

自测：read 工具返回了文本，能否据此证明它读到了获准的正确文档？

参考回答：不能。还要核对委托、资源身份和内容适用范围，不能只看调用成功。

来源定位：印刷 41 – 42 页 / PDF 46 – 47 页

沙箱和审批为什么不能互相替代？

沙箱限制能碰到什么，审批与策略判断这次该不该做。

运行隔离

当次授权

凭证边界

合在一起评估

分别验收 / 缺一项都需补证据

原创分层图：隔离、授权、凭证管理承担不同责任，任一项都不是万能保证。

把围墙和门卫分开

Sandbox 指受约束的运行环境，涉及文件、网络、命令、资源、凭证和生命周期。审批是对具体操作的许可过程。受隔离的任务仍可能做错允许范围内的事情；获得批准的任务也不应因此失去运行边界。

凭证也有自己的边界

手册的方便演示把 API Key 传入环境变量，但同时明确区分生产中处理不可信代码时的可信代理注入建议。凭证代理在匹配目标、路径和方法后才代为附加真实凭证，不应把完整秘密交给不可信代码。

本实验做到哪里

我们只运行应用层授权状态机。合成文件读取包装器没有建立操作系统沙箱，也不能阻止同进程恶意代码绕开入口。即使使用路径解析，也不能凭此证明无逃逸或无检查与使用之间的竞态。

自测：在容器里运行是否足以证明模型无法泄露生产凭证？

参考回答：不足。要另外检查凭证是否进入容器、出站网络约束、注入策略和真实配置。

来源定位：印刷 43 – 46 页 / PDF 48 – 51 页

为什么有代码仓库，仍然复现不了运行结果？

长期维护环境定义，按任务创建实例，用干净实例复验候选结果。



原创示意：复用经过验证的定义与基线，同时保留每次任务的隔离边界。

代码不是全部输入

项目还依赖工具链版本、配置、数据库基线、依赖服务、网络策略、启动顺序和验证命令。Environment Definition（环境定义）描述这些可重建条件；Task Instance（任务实例）保存本次运行的文件、进程和排障现场。

例子：修复数据库迁移

一次修复在手工改过数据库的现场通过，不代表新人能重建成功。应保存候选配置与数据，再用新建实例按相同定义重跑。通过复验后才考虑形成新基线。

读架构图时别混淆产品

本章展示的是参考分层与概念配置，其中的 YAML 不是可直接执行的产品 API 契约。我们的 ZIP 通过合成夹具和在新目录中重新初始化并重跑验证教学可复现性，没有实现完整环境平台。

自测：同一脏工作区连续运行两次都成功，是否已证明环境可复现？

参考回答：没有。还应在新目录或干净实例按明确的输入与步骤重新运行。

来源定位：印刷 47 – 50 页 / PDF 52 – 55 页

身份、委托、策略和凭证到底差在哪？

知道“是谁”，不等于知道“代表谁、此刻能做什么”。



原创责任链：每个方框是一种证据或判断，不能拿其中一个替代全部。

四个术语分别回答

Identity（身份）回答请求主体是谁；Delegation（委托）回答它为何能代表某人执行这项任务；Policy（策略）判定当前动作是否允许；Credential（凭证）供下游验证访问资格。共享账户或通用 token 很难表达完整责任链。

各层如何配合

PDP 是策略决策点，计算是否放行；PEP 是策略执行点，真正拦住不合规操作；Credential Broker 是按条件提供下游凭证的中介。模型提出意图，可信运行时与资源侧独立判断。

教学标识不是身份认证

实验中的 user、agent、runtime 和 task 都是预置字符串；它们演示绑定关系，没有签名校验或登录。调用者自报“已批准”，或在网页中看到某资源编号，都不能给自己增加权限。

自测：OAuth 登录成功，是否表示这个智能体可调用所有工具和资源？

参考回答：不表示。认证与连接成功后，仍要检查具体工具、动作、资源和任务委托。

来源定位：印刷 51 – 52 页 / PDF 56 – 57 页

把任务交给子智能体，权限应怎样传下去？

每次转交都要有自己的身份和边界，子委托不能比父委托更宽。



原创集合示意：子权限是父权限内的更小集合；收窄并非仅靠一句自然语言约定。

先给 scope 下定义

Scope（权限范围）描述允许的资源、动作、时间等边界。本章的有效权限同时受用户权限、Agent 能力上限、平台策略、本次委托和运行约束限制；不能只挑其中最宽的一项。

一张任务卡的例子

主智能体获准读取任务 A 的两份合成资料。子智能体只需要附录，那么子委托可收窄为附录的 read 权限，且到期时间不晚于父委托。它不能借“帮忙完成任务”的理由增添任务 B 的资料或 write 操作。

继承的不只是资源列表

运行实例与任务也要匹配；每次调用还要检查整条父委托链的有效期与撤销状态。父委托失效后，不能留下一个仍能通行的子委托，也不能继续从它签发新委托。

自测：子委托资源更少，但到期时间更晚，还算权限收窄吗？

参考回答：不算。时间也是权限维度；任何维度的扩大都应被拒绝或重新授权。

来源定位：印刷 53 页 / PDF 58 页

有短期 token，为什么还必须做主动撤销？

短有效期缩小风险窗口；撤销要让当前授权立即走向失效。

原先允许

撤销与停止签发

清除放行缓存

后续请求拒绝

检查关系与条件，而非只看某个环节完成

原创时间线：验证重点是撤销后的行为，而不是状态字段看起来已改变。

先看撤销后的下一次请求

TTL 是有效期。即使 token 只剩一分钟，用户刚刚撤回委托，也不能把这一分钟当成继续操作的许可。任务结束、授权撤回或环境变化后，都需要重新判断是否还能使用。

生产问题是一整条链

本章要求停止新凭证签发、清除多层放行缓存，并处理下游会话、长连接和任务终止。只改一个 revoked 标记，却继续复用旧的 allow 缓存，撤销就没有落到执行点。

实验故意留一组坏对照

正确路径每次重验父子链；反例故意缓存一次允许结果，展示撤销后仍读取的错误。这个反例用于暴露漏洞，不能部署。实验只测单进程序列化的新请求，不证明跨服务传播时延或撤回已返回内容。

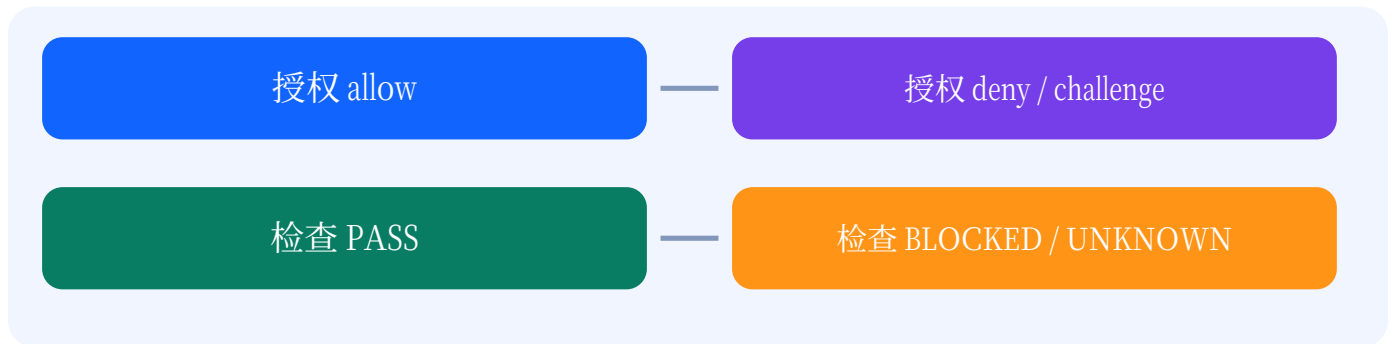
自测：撤销后根委托被拒绝，子委托还可以读，是否算撤销成功？

参考回答：不算。根与所有依赖它的子委托都必须在后续请求中重新检查并拒绝。

来源定位：印刷 38、52 – 53 页 / PDF 43、57 – 58 页

缺授权和缺证据，都应该返回“失败”吗？

授权的 Challenge 是等批准；检查的 UNKNOWN 是证据还不够。



原创双轨图：一轨处理资格，一轨处理现场证据；只有各自满足要求才能继续。

授权三态

允许表示符合当前权限条件；拒绝表示不允许执行；Challenge 表示需要补充授权。Challenge 应包含需要谁确认、什么动作、哪个资源和有效期，交给可信界面处理，不能让模型猜测如何绕过。

检查也有三态，但语义不同

Guardrail（操作守护检查）可给出 PASS、BLOCKED、UNKNOWN。PASS 表示当前检查满足条件；BLOCKED 表示发现阻断问题；UNKNOWN 表示缺数据、查询失败或无法解释。UNKNOWN 不能被当成 PASS。

小例子

一个任务已有读取权限，但服务健康查询超时，属于证据不足；另一个任务服务健康，却没有发布授权，属于权限问题。健康与授权不能相互兑换。本实验只实现 allow/deny，没有实现 Challenge 或真实审批界面。

自测：因为健康检查超时没有发现问题，能不能放行？

参考回答：不能。没发现问题可能只是没有拿到证据，应保留 UNKNOWN 并暂停相关动作。

来源定位：印刷 54、58 页 / PDF 59、63 页

昨天通过的 Guardrail，今天还能直接复用吗？

一次通过只覆盖当时的规则、目标、参数和有效状态。

Spec 规则版本

ChangeSet 本次动作

Evidence 当时证据

当前执行侧复核

检查关系与条件，而非只看某个环节完成

原创绑定图：检查结论是有边界的证据，不是长期、跨目标的通行证。

理解三个对象

GuardrailSpec 是固定版本的检查规则；ChangeSet 是这次动作上下文的快照；Submission 是逐项结论与证据。把三者绑定，才知道一次通过检查了什么。Guardrail 做协议校验与机械聚合，不自动证明业务语义正确。

例子：发布批次变了

昨天检查的是测试服务的一小批实例，今天目标变成生产服务，昨天的通过结论不能沿用。即使检查规则未变，目标或动作参数变化也需要新一轮判断；最终执行系统仍要复核当前状态和权限。

证据要够用，也要克制

可保留脱敏摘要、来源、查询时间和受权限保护的引用，不应把凭证或全量业务日志搬进控制系统。固定摘要用于绑定版本，不能单靠一个哈希就声称记录绝不可篡改。

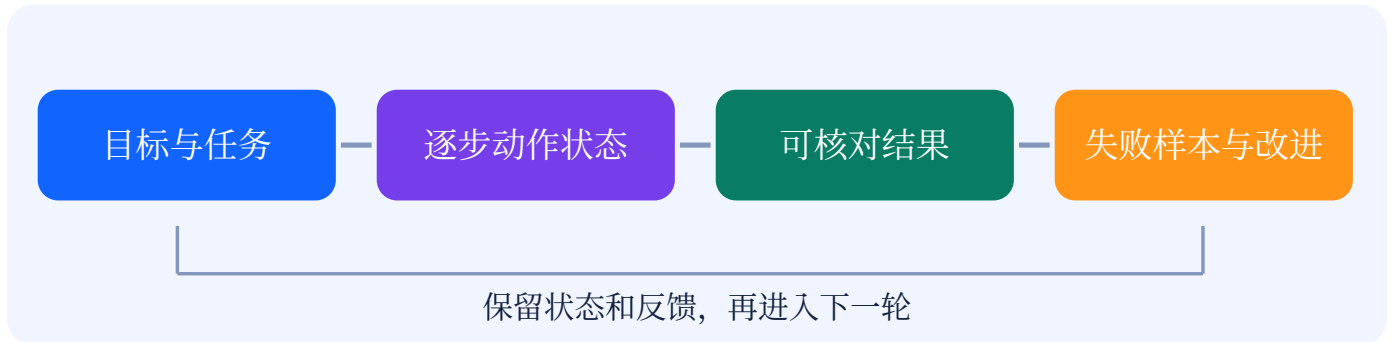
自测：同一个任务名称没变，但资源 ID 和动作参数变了，还能沿用结果吗？

参考回答：不能。应根据新的动作上下文重新检查，名称相同不代表检查对象相同。

来源定位：印刷 55 – 58 页 / PDF 60 – 63 页

有了日志，怎样判断智能体真的做对了？

把目标、每步动作、状态变化和结果串起来，再用失败样本改进。



原创证据环：过程用于解释和定位，结果用于验收；可观测不等于已经安全。

系统层与行为层

系统可观测性关注延迟、错误、资源与成本；行为可观测性关注任务怎样被执行、是否达到目标、动作是否合适。Trajectory 是一项任务的完整执行轨迹，Trace/Span 是描述调用时序与关系的系统链路。

本实验能回答的事

审计记录可以关联任务、实例、委托、资源、动作、策略版本、决定、原因以及是否真的读取。拒绝也应留痕。JSONL 只是逐行 JSON 存储格式，不天然防篡改，也不能把多个事件任意换序。

把成熟度说清楚

手册结论明确是阶段性总结，部分基础设施仍在早期建设与验证。我们验证的是一个教学状态机及其反例，没有验证阿里内部平台、行业性能数字或完整企业方案。下一步应从低风险任务、明确验收和受控试点开始。

自测：所有工具都返回 200，用户目标却没达成，评测应记为成功吗？

参考回答：不应。工具状态只是过程信号，任务成功需要独立的结果验收。

来源定位：印刷 59 – 61 页与结论 62 页 / PDF 64 – 67 页

五项能力和五个具体用途

获得的是一套分析与验证方法，不是直接上线的基础设施产品。

1. 把长任务组织成闭环

明确目标、状态、反馈、停止条件；出现失败时能够解释下一步。

2. 把知识和工具接到正确任务

区分事实、操作方法和执行接口，核对来源、版本与适用范围。

3. 描述可隔离和可复验的环境

分别检查运行边界、依赖与数据基线，要求干净实例复验。

4. 设计任务级最小权限与撤销

区分身份、委托、策略、凭证；让子权限收窄并逐次检查父链。

5. 用证据评价行为和结果

记录允许与拒绝，区分系统指标和任务轨迹，避免把未知当通过。

把它用在下一次学习或原型中

1. 读一个新的 Agent 项目时，用五类问题检查它缺的是模型能力、环境条件还是执行边界。
2. 给学习资料读取器做任务级授权原型，只用合成文件演练跨任务访问与撤销。
3. 设计多智能体任务卡，写清资源、动作、到期时间以及子委托允许收窄的维度。
4. 为排障任务补一份可复验记录：输入、环境、命令、输出、验证标准和未完成项。
5. 审查“已成功”的证据，区分已调用、已执行、已验证和已达成用户目标。

做一个任务级授权读取器

同一份合成文件：正常委托可以读，越界、过期或撤销后必须拒绝。

这不是运行官方平台

这是独立编写的 Python 标准库教学程序，只读取合成资料。第 1 步执行整套场景与两次新初始化测试；第 2–6 步检查保存证据的五个维度，不是另行部署五个组件。代码与官方软件无关，不调用真实模型。

环境与输入

原实验为 2026-10-05 07:39 UTC，Python 3.12.14、Linux；公开整理未重跑。程序只需 Python 3.10 及以上和标准库，不安装包、不联网、不读账号或密钥、不改全局配置。虚构身份与授权在同一受信进程内建模；有效期用注入的逻辑时钟，耗时不作为性能指标。

怎样开始

下载练习 ZIP 并解压，在终端进入解压后含 run_experiment.py 的根目录。后面六步均从这个目录按顺序运行；本次实际验证的命令照录，不把未验证的其他系统命令当作已跑通。

怎样判断完成

17 个用例符合预期，其中 16 个检验设计行为、1 个检验故意漏洞；正确路径拒绝后读取为 0，错误缓存路径撤销后读取为 1。29 条审计事件能关联用例；两套测试及新目录解压重放得到相同规范化结果，3 份夹具文件未改。

能证明与不能证明

没有实现真实认证、OAuth/MCP、凭证代理、Challenge 审批流或运行环境关闭检查；不证明操作系统隔离、同进程抗绕过、并发竞态、分布式缓存撤销、长连接终止或日志防篡改。后续新请求被拒绝，也不表示已返回内容能够被收回。

步骤 1 与 2

01 生成夹具并执行完整实验

```
python3 -B run_experiment.py --output replay-results
```

目的：建立 3 份虚构资料，以逻辑时钟演练读委托、收窄、过期、撤销和错误缓存，并自动运行两套新初始化的测试。

实际结果：17/17 符合预期：16 个预期设计用例，加 1 个故意不安全的缓存反例；两套规范化结果一致，3 份合成文件不变。

怎样验证：输出须出现 CASES: 17/17、DETERMINISTIC_TWO_SUITES: True、SYNTHETIC_FILES_UNCHANGED: True；退出码 0。

原解压复跑时间：2026-10-05 07:39:27.257867 UTC；退出码 0。

02 核对权限范围与有效期

```
python3 -B inspect_results.py --input replay-results --section scope
```

目的：从保存证据复核父读取、子集读取，以及任务、运行实例、资源、动作、委托、有效期与伪造批准文本的限制。

实际结果：范围检查覆盖 12 个用例；被拒绝的请求路径实际读取次数为 0。到期用例包含到期前一次允许读取，不能把整例总读取数误当拒绝后读取数。

怎样验证：输出 PASS scope 与 PASS denied requests；同时可查看 cases.json 和 audit.jsonl 对照各项理由。

原解压复跑时间：2026-10-05 07:39:27.309174 UTC；退出码 0。

步骤 3 与 4

03 核对父委托撤销

```
python3 -B inspect_results.py --input replay-results --section revocation
```

目的：确认已撤销根委托不能继续读、旧子委托不能继续读，也不能从已撤销父委托签发新子委托。

实际结果：三种撤销检查均满足预期；正确设计路径的撤销后读取次数为 0。

怎样验证：输出 PASS revocation 和 intended-design post-revocation actual reads: 0；审计中撤销事件后的资源请求均拒绝。

原解压复跑时间：2026-10-05 07:39:27.345137 UTC；退出码 0。

04 观察故意错误的缓存反例

```
python3 -B inspect_results.py --input replay-results --section negative-control
```

目的：把只相信旧 allow 的错误路径与每次重新判定的路径对比，让撤销失效成为可见现象。

实际结果：出现预期漏洞：陈旧缓存导致撤销后仍读取 1 次合成文件。这一反例测试通过，表示成功暴露漏洞，不表示路径安全。

怎样验证：输出 EXPECTED VULNERABILITY OBSERVED；case 17 标明 negative_control, post_revoke_reads 为 1。

原解压复跑时间：2026-10-05 07:39:27.374935 UTC；退出码 0。

步骤 5 与 6

05 对照决定与实际读取证据

```
python3 -B inspect_results.py --input replay-results --section audit
```

目的：检查任务、实例、委托、资源、策略、决定和原因能关联回每个请求，且审计读取数量与用例记录一致。

实际结果：每套有 29 条审计事件；拒绝、允许、委托、撤销均可检查。日志是普通 JSONL，不具备防篡改保证。

怎样验证：输出 PASS audit: 29 events；保存的事件字段、序号和实际读取标记必须通过断言。

原解压复跑时间：2026-10-05 07:39:27.402800 UTC；退出码 0。

06 核对可复现性与夹具指纹

```
python3 -B inspect_results.py --input replay-results --section reproducibility
```

目的：检查两次新初始化测试、规范化证据与当前三个合成文件，避免只看一串 PASS。

实际结果：两套结果相同，文件前后指纹和当前文件指纹一致；解压重放的规范化 SHA-256 与包内基线一致。

怎样验证：输出 PASS reproducibility；规范化哈希应为 3b06607940423ac1ef5b51f66efa5dd0040725734b183616189e68a786afbaf。

原解压复跑时间：2026-10-05 07:39:27.429988 UTC；退出码 0。

把新概念接到已有知识上

优先增补已有概念，保留证据范围；新增概念前先做同义核对。

优先增补，不重复起名

在 [[AgentHarness智能体挽具]] 与 [[沙箱与审批正交]] 增补每次动作随任务和环境重新判定；在 [[工具暴露单调性]] 增补工具仍可见而当前请求已拒绝的委托撤销案例。

候选概念一 委派权限收缩

定义：子任务获得的资源、动作和有效期均不超过父委托，并在每次执行时检查祖先状态。关联 [[子智能体咨询]]、[[多智能体协作]]、[[代码管边界提示词管判断]]。需先查同义项。

候选概念二 授权生命周期

定义：权限随着任务建立、环境状态、过期、撤销和结束变化，执行点按当前状态作决定。关联 [[沙箱三态与Executor]]、[[工具调用三段式流水线]]、[[产物留痕与状态外置]]。

候选概念三 检查结论上下文绑定

定义：检查结论绑定规则版本、动作快照、证据来源和有效时间，目标改变后重新检查。关联 [[证据状态机]]、[[证据优先质检ProofOverClaims]]。

需要纠正的迁移风险

真实路径检查不是操作系统沙箱；JSONL 不是防篡改系统；工具注解与命名空间不是授权；某论文保留知识的策略不免除纠错、撤回和删除责任。

查重边界

原学习公开索引 394 条中实际全文读了 36 篇，358 篇只读元数据。只描述该固定快照的实际阅读范围，不能推断未读正文没有相关内容；已有笔记也不是掌握程度测试。

哪些内容读过，哪些结论验证过

官方材料

《AI Native 研发范式实践手册》0.0.1 路径下 PDF。2026-10-05 核验为 68 页、27,286,928 字节。第三章 PDF 38 – 66 全部逐页视觉阅读；另核对 PDF 67 结论。未声称整本精读。

手册入口

官方 PDF 可点击本页链接打开；各问题底部给出印刷页与 PDF 页双定位。原 PDF 与页面图片不进入练习 ZIP，图示和解释由本指南独立绘制与编写。

证据的等级

手册中的内部部署与行业叙述仅视为作者陈述。本次没有独立验证产品现状、性能比例、生产安全或成熟度，也没有执行书中的 OpenSandbox/OpenCode 示例。

本指南的实际检验

历史六步命令与断言按实跑日志记录；原 ZIP 曾做新目录解压重放。当前 PDF 由 ReportLab 直接生成并全页渲染；HTML 仅结构检查。原 HTML 浏览器视觉与 HTML 转 PDF 因环境限制未完成，本次未重试。

知识来源版本

36 篇相关公开笔记固定于 1043e9d6080bff7af9724162e2c44559fab63e40；公开知识索引固定于 1f61909da967cea8bc68dbaffc642a4331b3352。逐篇出处见知识笔记附件。

交付与收尾

配套材料包括指南 PDF、HTML、练习 ZIP、实验日志、知识笔记与独立审核日志。公开整理未重跑实验；原命令、时间与结果保留历史含义。

官方 PDF

<https://g.alistatic.com/s/v/ainativeinfra/ai-native-handbook/0.0.1/ai-native-handbook.pdf>

原件 SHA-256

6929f3e9e57fef9550129d457ba82ac40a4a9368e1c5926c6ac2206d8aaeced3